

AI 技术应用场景匹配报告

作业编号: Assgt_02-1

提交人: 2023141461016-苏麟俊峰

提交日期: 2026-06-30

基于项目: 学生管理系统 (Java MVC + Servlet + JSP + MySQL)

1. 引言

随着生成式 AI 与大语言模型 (LLM) 在 2024-2026 年间的爆发式发展, 软件工程正经历从传统流程驱动模式向人机协同智能范式的深刻转型。GitHub Copilot 的广泛普及、ChatGPT 在多场景中的深度应用、AI 原生测试工具的成熟, 均表明 AI 已不再停留在"辅助编码"层面, 而是开始渗透需求分析、系统设计、测试验证、运维监控等软件生命周期的全链条¹²。

本报告基于笔者前期完成的《软件过程剪裁与定义》作业中的学生管理系统实训项目 (Java MVC 架构, B/S 模式, 涵盖学生/教师/课程/成绩/选课五大模块), 对 2024-2026 年 AI 在软件工程各阶段的最新应用成果进行系统调研, 并结合该项目的实际过程特征, 识别 AI 技术可显著提升效率的关键环节, 形成场景匹配分析。

2. 2024-2026 年 AI + 软件工程技术趋势

2.1 需求分析阶段

核心 AI 能力: 需求捕获辅助、需求文档自动生成、需求一致性验证。

传统需求分析高度依赖人工访谈和手动编写文档, 效率低且易出现歧义。2024 年以来, 基于 LLM 的需求工程工具已能实现:

- 需求捕获:** 通过自然语言对话式交互, 将用户口头描述自动转化为结构化需求条目³。
- 文档生成:** 输入功能要点后, 自动生成符合 IEEE 830 等标准的需求规格说明书初稿。
- 一致性验证:** 利用 LLM 的语义理解能力, 自动检测需求间的矛盾与遗漏, 标记模糊表述。

代表工具: ChatGPT (OpenAI)、Claude (Anthropic)、IBM Engineering Requirements Quality Assistant。

2.2 系统设计阶段

核心 AI 能力：AI 驱动架构设计、自动生成 UML 模型、设计模式推荐。

2024 年后，AI 在设计阶段的应用从"画图辅助"升级为"设计决策支持"：

- **架构推荐：**根据需求描述自动推荐分层架构（MVC/微服务/事件驱动）及其组件划分。
- **UML 自动生成：**从需求文本或数据库 DDL 自动生成类图、时序图、ER 图¹。
- **设计模式推荐：**根据上下文（如"需要解耦模块间通信"）自动推荐观察者模式、策略模式等。

代表工具：Github Copilot Chat（架构建议）、PlantUML + LLM 插件、ChatGPT Canvas。

2.3 编码实现阶段

核心 AI 能力：AI 代码生成、智能代码审查、自动补全与重构。

这是 AI 在软件工程中渗透最深的阶段。2024 年 GitHub Copilot 已覆盖超过 100 万开发者，JetBrains AI Assistant 深度集成 IDE²：

- **代码生成：**从注释或函数签名自动生成完整方法体，支持 Java、Python、JavaScript 等主流语言。
- **智能审查：**PR 级别的 AI Code Review，检测逻辑漏洞、安全风险、性能问题。
- **自动重构：**识别代码坏味道（长方法、重复代码、God Class）并给出重构建议。

代表工具：GitHub Copilot、Cursor、Amazon CodeWhisperer、JetBrains AI Assistant。

2.4 测试验证阶段

核心 AI 能力：AI 生成测试用例、智能自愈测试脚本、预测性缺陷检测。

AI 在测试领域的进展尤为显著。中国信通院 2024 年发布的《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力》首次为 AI 测试工具建立了能力标准⁴：

- **测试用例生成：**输入被测方法或 API 描述，自动生成边界值、异常路径、组合场景的测试用例。
- **自愈脚本：**当 UI 元素定位符变化时，AI 自动更新测试脚本中的选择器。
- **预测性缺陷检测：**基于代码变更历史和复杂度指标，预测高缺陷概率模块，指导测试资源分配⁵。

代表工具：Testin XAgent、WHartTest、Diffblue Cover、GitHub Copilot（测试生成）。

2.5 运维监控阶段

核心 AI 能力：AI 异常检测、根因自动分析、智能扩容与优化。

运维场景中，AIOps 已进入规模化落地阶段：

- **异常检测**：基于时序数据的无监督学习，自动识别 CPU/内存/响应时间异常波动。
- **根因分析**：结合日志语义理解和调用链拓扑，自动追溯故障根因¹。
- **智能扩容**：基于负载预测的弹性伸缩决策。

代表工具：Datadog AI、Splunk AI、阿里云 AIOps。

3. 场景匹配分析

结合学生管理系统实训项目的实际过程特征（3-5 人团队、4-6 周周期、Java MVC 架构），识别以下 4 个 AI 技术可显著提升效率的关键环节：

3.1 场景一：AI 辅助需求文档生成

维度	详情
对应过程	主过程 → 获取过程（需求分析）
原有痛点	人工编写需求文档耗时长（约 3-5 天），文字表述易产生歧义
AI 介入方式	使用 ChatGPT/Claude，以对话形式输入功能点（学生管理、教师管理、课程管理、成绩管理、选课管理），自动生成结构化需求规格说明书初稿，再由人工审查修订
匹配度	★★★★★（极高）—— 功能模块明确、边界清晰，LLM 可直接产出高质量文档
预期效率提升	需求文档编写时间缩减 50%-60%

3.2 场景二：AI 代码生成与智能审查

维度	详情
对应过程	主过程 → 开发过程（编码实现）；支持过程 → 质量保证过程（代码审查）
原有痛点	团队成员水平参差，CRUD 样板代码量大，人工 Code Review 覆盖率低
AI 介入方式	使用 GitHub Copilot 生成 DAO 层标准 CRUD 代码、Service 层业务逻辑骨架；使用 AI Code Review 工具对 PR 进行自动化审查（检查 SQL 注入风险、空指针、资源泄漏等）

匹配度	★★★★★（极高）—— Java MVC 分层结构规范，Copilot 对 Spring/Hibernate/MyBatis 等框架的补全质量极高
预期效率提升	编码效率提升 30%–40%，代码审查问题发现率提升 50%

3.3 场景三：AI 测试用例自动生成

维度	详情
对应过程	主过程 → 开发过程（单元测试/集成测试）；支持过程 → 验证过程
原有痛点	测试用例编写依赖人工经验，边界条件和异常路径易遗漏，测试覆盖率不足
AI 介入方式	使用 LLM（ChatGPT/Copilot）读取 Service 层方法签名和业务逻辑，自动生成 JUnit 5 测试类，覆盖正常路径、边界值（空值、零值、超长字符串）、异常路径（数据库连接失败、并发冲突）
匹配度	★★★★☆（高）—— 业务逻辑以 CRUD 为主，测试场景相对标准，AI 生成质量可用
预期效率提升	测试编写时间缩减 60%–70%，测试覆盖率从约 40% 提升至 75%+

3.4 场景四：AI 辅助运维日志分析

维度	详情
对应过程	主过程 → 运行过程（操作日志）；主过程 → 维护过程（问题分析）
原有痛点	系统运行日志人工排查效率低，异常定位依赖开发者个人经验
AI 介入方式	将 Tomcat 运行日志导入 LLM，由 AI 进行语义分析：识别异常堆栈根因、统计高频错误、生成问题摘要报告
匹配度	★★★☆☆（中高）—— 实训项目运行周期短（约 2 周），日志量有限，AI 优势在长期运维场景中更能体现

预期效率提升	问题定位时间缩减 40%-50%
--------	------------------

4. 场景优先级与实施建议

按匹配度与可落地性综合排序，建议实施优先级：

优先级	场景	理由
P0	场景三：AI 测试用例生成	验证效果最可量化、实施成本最低、符合作业原型验证要求
P1	场景二：AI 代码生成与审查	对学生管理系统这类 CRUD 密集型项目价值最大
P2	场景一：AI 需求文档生成	效率提升显著但需要人工最终把关
P3	场景四：AI 运维日志分析	实训项目周期短，长期价值更大

参考文献

Footnotes

- 中国信息通信研究院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力》. 2024. [↩](#)
[↩²](#) [↩³](#)
- GitHub. 《AI4SE 行业现状调查报告》. 2024. [↩](#) [↩²](#)
- 王明等. 《生成式 AI 在需求工程中的应用》. 软件学报, 2024. [↩](#)
- Gtest 全球软件测试技术峰会. 2025 会议资料. 2025. [↩](#)
- 张华等. 《AI 原生自动化测试范式研究》. 计算机学报, 2024. [↩](#)